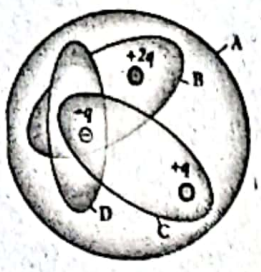
www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

12 - ஆம் வகுப்பு	காலாண்டுத் தேர்வு - 2026	
நேரம்: 3:00 மணி	இயற்பியல்	மதிப்பெண்கள்: 70

பகுதி – I

குறிப்பு: சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 15 X 1 = 15

1. மின்துகள்களை உள்ளடக்கிய நான்கு காஸியன் பரப்புகள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு காஸியன் பரப்பையும் கடக்கும் மின்பாய மதிப்புகளை தரவரிசையில் எழுதுக.



(அ) D < C < B < A (ஆ) A < B = C < D
(இ) C < A = B < D (ஈ) D > C > B > A

2. வெளிப்பரப்பின் ஒரு பகுதியில் மின்புலம், $\vec{E} = 10x\hat{i}$ நிலவுகிறது. மின்னழுத்த வேறுபாடு $V = V_0 - V_A$ எனில் (இங்கு V0 என்பது ஆதிப்புள்ளியில் மின்னழுத்தம்) x = 2 m தொலைவில் மின்னழுத்தம் V_A = _____

(அ) 10 V (ஆ) – 20 V (இ) + 20 V (ஈ) - 10 V

3. மீன் தொட்டியில் உள்ள தண்ணீரின் மாறுநிலைக் கோணம் 48.6^0 எனில் மீன்களின் பார்வைக் கோணமானது

(அ) 45^0 (ஆ) 48.6^0 (இ) 90^0 (ஈ) 97.2^0

4. இந்தியாவில் வீடுகளின் பயன்பாட்டிற்கு 220V மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் மின்சாரம் அளிக்கப்படுகிறது. இது அமெரிக்காவில் 110V அளவு என அளிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படும் 60W மின்விளக்கின் மின்தடை R எனில், அமெரிக்காவில் பயன்படுத்தப்படும் 60W மின்விளக்கின் மின்தடை

(அ) R (ஆ) 2R (இ) $\frac{R}{4}$ (ஈ) $\frac{R}{2}$

5. 2.1 V மின்கலமானது 10 Ω மின்தடைவழியே 0.2 A மின்னோட்டத்தை செலுத்தினால் அதன் அகமின்தடை

அ) 0.2 Ω ஆ) 0.5 Ω இ) 0.8 Ω ஈ) 1.0 Ω

6. 5 cm ஆரமும், 50 சுற்றுகளும் கொண்ட வட்டவடிவக் கம்பிச்சுருளின் வழியே 3 ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாய்கிறது. அக் கம்பிச் சுருளின் காந்த இருமுனைத் திருப்புத்திறனின் மதிப்பு என்ன?

(அ) 1.0 A m^2 (ஆ) 1.2 A m^2 (இ) 0.5 A m^2 (ஈ) 0.8 A m^2

7. l நீளமுள்ள கம்பி ஒன்றின் வழியே Y திசையில் I மின்னோட்டம் பாய்கிறது. இக்கம்பியை $\vec{B} = \frac{B}{\sqrt{3}}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})T$ என்ற காந்தப்புலத்தில் வைக்கும்போது, அக்கம்பியின் மீது செயல்படும் லாரன்ஸ்விசையின் எண்மதிப்பு

(அ) $\sqrt{\frac{2}{3}}\beta Il$ (ஆ) $\sqrt{\frac{1}{3}}\beta Il$ (இ) $\sqrt{2}\beta Il$ (ஈ) $\sqrt{\frac{1}{2}}\beta Il$

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

8. t என்ற கணத்தில், ஒரு சுருளோடு தொடர்புடைய பாயம் $\phi_B = 10t^2 - 50t + 250$ என உள்ளது. t = 2 s - இல் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையானது

(அ) −190 V (ஆ) −10 V (இ) 10 V (ஈ) 190 V

9. ஒரு மின்மாற்றியில் முதன்மை மற்றும் துணைச்சுற்றுகளில் முறையே 410 மற்றும் 1230 சுற்றுகள் உள்ளன. முதன்மைச்சுருளில் உள்ள மின்னோட்டம் 6A எனில், துணைச்சுருளின் மின்னோட்டமானது

(அ) 2 A (ஆ) 18 A (இ) 12 A (ஈ) 1 A

10. ஒரு சமதள மின்காந்த அலையின் மின்புலம் $E = E_0 \sin [10^6 x - \omega t]$ எனில் ω வின்மதிப்பு என்ன?

(அ) 0.3×10^{-14} rad s^{-1} (ஆ) 3×10^{-14} rad s^{-1} (இ) 0.3×10^{14} rad s^{-1} (ஈ) 3×10^{14} rad s^{-1}

11. பின்வருவனவற்றுள் எதிர்குறி காந்த ஏற்புத்திறனைப் பெற்றுள்ள காந்தப்பொருளானது.

(அ) டயா (ஆ) பாரா (இ) ஃபெரோ (ஈ) பாரா மற்றும் ஃபெரோ

12. காந்த ஒரு முனை(magnetic monopole) ஒன்று தோன்றுகிறது எனக்கருதினால், பின்வரும் மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளில் எச்சமன்பாட்டைமாற்றியமைக்கவேண்டும்?

(அ) $\oint_s \vec{E}.\vec{dA} = \frac{Q_{\text{மூடப்பட்ட}}}{\varepsilon_0}$ (ஆ) $\oint \vec{B}.\vec{dA} = 0$

(இ) $\oint \vec{B}.\vec{dl} = \mu_0 I_c + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt}\oint_s \vec{E}.\vec{dA}$ (ஈ) $\oint \vec{B}.\vec{dl} = -\frac{d\phi_B}{dt}$

13. ஒளிவிலகல் எண் n கொண்ட ஒளிபுகும் ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் ஒளிக்கதிர், காற்றிலிருந்து இந்த ஊடகத்தைப் பிரிக்கும் தளத்தின் மீது 45° கோணத்தில் விழுந்து முழு அக எதிரொளிப்பு அடைகிறது எனில், n இன் மதிப்பு என்ன?

(அ) n = 1.25 (ஆ) n = 1.33 (இ) n = 1.4 (ஈ) n = 1.5

14. காற்றில், ஒளியின் திசைவேகம் மற்றும் அலைநீளம் முறையே Va மற்றும் λa. இதே போன்று தண்ணீரில் Vw மற்றும் λw எனில், தண்ணீரின் ஒளிவிலகல் எண் என்ன?

(அ) $\frac{V_w}{\lambda_a}$ (ஆ) $\frac{V_a}{V_w}$ (இ) $\frac{\lambda_w}{\lambda_a}$ (ஈ) $\frac{V_a}{V_w}\frac{\lambda_a}{\lambda_w}$

15. மின்தேக்கியினுள் மின்காப்பு வைக்கப்பட்ட போது, மின்கலனுடன் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்தால்

(அ) மின்தேக்குத்திறன் குறையும், ஆற்றல் அதிகரிக்கும்

(ஆ) மின்தேக்குத்திறன் அதிகரிக்கும், மின்புலம் அதிகரிக்கும்

(இ) மின்தேக்குத்திறன் அதிகரிக்கும், ஆற்றல் குறையும்

(ஈ) மின்தேக்குத்திறன் குறையும், மின்புலம் அதிகரிக்கும்

பகுதி – II

குறிப்பு: i. ஏதேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. 6 X 2 = 12

ii. வினா எண் 24 க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும்

16. காஸ் விதியைக் கூறுக.

17. பெல்டியர் விளைவு என்றால் என்ன?

18. கால்வனோமீட்டரின் மின்னோட்ட உணர் திறனை எவ்வாறு அதிகரிக்கலாம்?

19. லென்ஸ் விதியைக் கூறுக.

20. இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?

21. புற ஊதாக் கதிர்களின் இரு பயன்பாடுகளைக் கூறுக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

22. அண்மை அச்சுக் கதிர்கள் மற்றும் ஓரக் கதிர்கள் என்றால் என்ன ?

23. சம அளவு மற்றும் நிறை கொண்ட ஒரு கோளவடிவ கல் மற்றும் கோள வடிவ உலோகப் பந்து ஒரே உயரத்தில் இருந்து விழச் செய்யப்படுகின்றன. கல் அல்லது உலோக பந்து. இதில் எது புவிப்பரப்பை முதலில் வந்தடையும்? உனது விடையை நியாயப்படுத்துக. காற்று உராய்வு இல்லையெனக் கருதுக.

24. ஒளி விலகல் எண் 1.33 கொண்ட தூய நீரின் வழியே செல்லும் ஒளியின் வேகத்தைக் காண்க.

பகுதி – III

குறிப்பு : i. ஏதேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி.

ii. வினா எண 33 க்கு கட்டாயம் விடையளிக்கவும் 6 X 3 = 18

25. தொடர் இணைப்பில் மின்தேக்கிகள் இணைக்கப்படும் போது விளையும் தொகுபயன் மின்தேக்குத் திறனுக்கான சமன்பாட்டினை பெறுக.

26. சீபெக் விளைவு என்றால் என்ன? சீபெக் விளைவின் பயன்பாடுகள் யாவை?

27. மின்னழுத்த மானியின் தத்துவத்தை கூறி விளக்குக.

28. காந்தவியல் லாரன்ஸ் விசையின் சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

29. நேர்த்திசை மின்னோட்டத்தை விட மாறுதிசை மின்னோட்டம் சிறந்தது - விளக்குக.

30. பிராண்ஹோபர் வரிகள் என்றால் என்ன? சூரியனிலுள்ள தனிமங்களைக் கண்டறிவதில் அவை எவ்வொறு உதவுகின்றன?

31. ஒன்றை ஒன்று தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் லென்ஸ்களுக்கான தொகுபயன் குவியத்தூரத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.

32. மாறுநிலைக் கோணம் மற்றும் முழு அக எதிரொளிப்பு என்றால் என்ன ?

33. 100 N C^{-1} மதிப்புடைய சீரானமின்புலம் நிலவும் பகுதியில் வைக்கப்பட்டுள்ள 5 cm மற்றும் 10 cm பக்கங்கள் கொண்டசெவ்வகத்தைக் கடக்கும் மின்பாயத்தைக் கணக்கிடுக.கொடுக்கப்பட்டகோணம் $\theta = 60^\circ$. ஒருவேளை θ சுழி எனில், மின்பாயம் என்ன?

பகுதி - IV

குறிப்பு : அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. 5 X 5 = 25

34. அ) மின் இருமுனையின் நடுவரைத்தளத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் மின்புலத்தைக் கணக்கிடு.

(அல்லது)

ஆ) (i) கூலூம் விதியைக் கூறுக. (ii) கூலூம் விசைக்கும் புவிஈர்ப்பு விசைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளைக் கூறுக.

35. அ)வீட்ஸ்டோன் சமனச்சுற்றில் சமன் செய் நிலைக்கான நிபந்தனையைப் பெறுக.

(அல்லது)

ஆ) மின்னோட்டத்தின் நுண்மாதிரிக் கொள்கையை விவரித்து அதிலிருந்து ஓம் விதியின் நுண் வடிவத்தை பெறுக.

36. அ) சைக்ளோட்ரான் இயங்கும் முறையை விரிவாக விளக்கவும்.

(அல்லது)

ஆ) காந்தப் புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியின் மீது செயல்படும் விசையை கணக்கிடு.

37. அ) மின்மாற்றியின் தத்துவம், அமைப்பு, மற்றும் செயல்பாட்டை விவரி.

(அல்லது)

Scanned with Cam
Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

ஆ) மின்தடை, மின்தேக்கி, மின் தூண்டி (RLC) தொடரிணைப்பு சுற்றில் மின்னோட்டம், மொத்த மின் மறுப்பு, கட்ட கோணம் ஆகியவற்றை கணக்கிடு.

38. அ) ஆம்பியரின் சுற்று விதியில் மேக்ஸ்வெல் செய்த மாற்றத்தை விளக்குகவும்.

(அல்லது)

ஆ) நிறப்பிரிகை என்றால் என்ன? ஊடகம் ஒன்றின் நிறப்பிரிகைத் திறனுக்கான கோவையைப் பெறுக.

www.Padasalai.Net

Scanned with Cam
Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com